

Karta projektu studenckiego

Analiza opłacalności projektów offshore wind w różnych regionach świata

Cel	Identyfikacja najbardziej istotnych parametrów do oszacowania opłacalności projektów offshore wind na podstawie projektów realizowanych i zrealizowanych
Warianty	A: Parametry determinujące CAPEX projektów zrealizowanych B: Uzupełnienie danymi parametrami środowiska (wietrzność, falowanie)
Efekt końcowy	CSV/JSON z oceną opłacalności + notebook/raport opisujący metodę, metryki i wyniki

1. Wstęp

Rola morskiej energetyki wiatrowej w globalnym miksie energetycznym¹

Udział energii elektrycznej w globalnym zużyciu wzrośnie z 21% do 43% w 2060 roku. Wolumen produkcji energii elektrycznej ulegnie podwojeniu. Trend ten wynika z postępującej elektryfikacji transportu, budynków oraz procesów przemysłowych. Do 2030 roku wiatr i słońce zabezpieczą 32% globalnego miks elektroenergetycznego, a do 2040 roku ich udział przekroczy 50%.

Morska energetyka wiatrowa dostarcza zeroemisyjną energię w skali wielkoskalowej, odpowiadając na strukturalne zmiany popytu. Ponadto zapewnia ona skalowalność mocy w regionach o wysokim zapotrzebowaniu i ograniczonej dostępności gruntów, co dotyczy głównie Europy i Azji Północnej. Technologia ta redukuje zależność od importu paliw kopalnych i oferuje przewidywalną, lokalną produkcję, wspierając krajowe strategie suwerenności energetycznej.

Mimo wyższych nakładów inwestycyjnych względem lądowej energetyki wiatrowej czy fotowoltaiki, morskie farmy charakteryzują się wysokimi współczynnikami wykorzystania mocy. Zapewniają one stabilny wolumen energii w okresach, w których instalacje PV (fotowoltaiczne) nie pracują.

Zastosowanie wskaźników CAPEX i produktywności na MW

Globalne wydatki na energię ustabilizują się na poziomie 6,5 bln USD rocznie do połowy wieku. Kapitał inwestycyjny jest zasobem skończonym, co wymusza intensywną konkurencję między projektami o finansowanie. W takim środowisku procesy decyzyjne wymagają narzędzi umożliwiających szybkie porównanie nakładów do efektów. Ponadto zdolność do sprawnego odrzucania projektów o niekorzystnym stosunku nakładów do uzysku energetycznego stanowi przewagę operacyjną w warunkach niepewności regulacyjnej i kosztowej. Wskaźnik CAPEX na MW (megawat) służy jako wspólny mianownik dla różnych technologii i lokalizacji. Umożliwia on wstępną selekcję projektów oraz ocenę wpływu warunków lokalnych bez konieczności budowania szczegółowych modeli finansowych na wczesnym etapie inwestycji.

¹ DNV, Energy Transition Outlook 2025

Ocenę możliwości realizacji projektu przeprowadza się w odniesieniu do benchmarku, którym może być cena energii elektrycznej za MWh która została osiągnięta w wyniku aukcji na wsparcie projektów offshore wind w Polsce w 2025 roku.

2. Słowniczek pojęć

- **CAPEX [EUR/MW]**
Całkowite nakłady inwestycyjne do uruchomienia projektu, przeliczone na 1 MW mocy zainstalowanej. Umożliwia szybkie porównanie skali i kapitałochłonności projektów.
- **OPEX [EUR/MW]**
Roczne koszty operacyjne przypadające na 1 MW mocy zainstalowanej. Pokazuje długoterminową efektywność utrzymania projektu.
- **LCOE**
Średni koszt wytworzenia 1 MWh energii w całym cyklu życia projektu, uwzględniający CAPEX, OPEX, produkcję energii, czas życia i koszt kapitału.
- **EYA (Energy Yield Assessment)**
Prognozowana roczna produkcja energii projektu, oparta na warunkach wiatrowych, parametrach turbin i stratach. Kluczowe wejście do oceny przychodów.
- **Produktywność energetyczna**
Ilość energii produkowanej przez 1 MW mocy zainstalowanej, zwykle w MWh/MW/rok. Pozwala porównać realną wartość energetyczną projektów.
- **Latitude (szerokość geograficzna)**
Położenie projektu względem równika, wpływające na charakterystykę wiatru i sezonowość produkcji.
- **Longitude (długość geograficzna)**
Położenie w osi wschód zachód, istotne głównie dla dostępu do sieci i logistyki.
- **Batymetria**
Głębokość wody w lokalizacji projektu. Bezpośrednio wpływa na typ fundamentów, ryzyko instalacyjne i CAPEX.
- **Mean hub wind speed**
Średnia prędkość wiatru na wysokości osi wirnika turbiny. Jeden z najważniejszych parametrów determinujących EYA, produktywność i koszt energii.

3. Parametry determinujące CAPEX/ocenę opłacalności projektów

Parametry determinujące nakłady kapitałowe:

- odległość od lądu definiująca wymaganą długość kabli eksportowych i zakres logistyki instalacyjnej
- głębokość akwenu warunkująca trudność prac i rodzaj zastosowanych fundamentów
- skala inwestycji mierzona wielkością zainstalowanej mocy
- ustalony zakres odpowiedzialności za budowę infrastruktury przyłączeniowej
- przewidywany rok oddania do użytku jako miara poziomu inflacji

Parametry determinujące ocenę opłacalności:

- średnia prędkość wiatru wyznaczająca empiryczny współczynnik wykorzystania mocy
- wyliczony wolumen rocznej produkcji energii pomniejszony o stałą wartość strat technicznych
- wskaźnikowe koszty operacyjne zależne od odległości instalacji od portu serwisowego
- roczny koszt kapitału zannualizowany na podstawie początkowego budżetu inwestycyjnego
- ujednolicony okres eksploatacji infrastruktury morskiej
- przyjęta do obliczeń realna stopa dyskontowa

Parametry determinujące produktywność energetyczną:

- średnia prędkość wiatru wyznaczająca empiryczny współczynnik wykorzystania mocy
- moc znamionowa pojedynczej turbiny wiatrowej
- całkowita moc zainstalowana infrastruktury
- zryczałtowana wartość strat technicznych i przestojów serwisowych
- roczna liczba godzin ujęta jako parametr stały

Parametry determinujące koszty operacyjne:

- odległość instalacji od lądu wymuszająca rodzaj logistyki morskiej
- typ statków wymaganych do obsługi serwisowej na danym dystansie
- wskaźnikowa baza kosztowa przypisana do wybranej technologii posadowienia
- całkowita wielkość mocy zainstalowanej służąca do skalowania kosztu ostatecznego

4. Zadanie projektowe

Zbuduj algorytm, który pozwoli oszacować możliwość realizacji projektu offshore wind a równocześnie zidentyfikuje wpływ poszczególnych parametrów wykorzystywanych w ocenie opłacalności projektów offshore wind na wstępną ocenę opłacalności.

Procedura obliczania produktywności

Krok 1. Wyznaczenie współczynnika wykorzystania mocy

W modelu uproszczonym rezygnuje się z pełnej krzywej mocy na rzecz empirycznych przedziałów dla morskiej energetyki wiatrowej. Średniej prędkości wiatru z atlasu przypisuje się najbliższą wartość wskaźnika. Prędkość 8.5 m/s daje wynik 45 procent. Prędkość 9.0 m/s daje 50 procent. Prędkość 9.5 m/s daje 55 procent. Prędkość 10.0 m/s oznacza przedział od 58 do 60 procent.

Krok 2. Produktywność na poziomie jednego megawata

Wskaźnik ten określa liczbę megawatogodzin generowanych przez jeden megawat mocy zainstalowanej w ciągu roku. Obliczenia bazują na pełnej liczbie godzin w roku kalendarzowym.

$$Produktywność = 8760 \times Capacity Factor$$

Krok 3. Wolumen produkcji dla infrastruktury

Mnoży się produktywność przez moc jednostkową maszyny. W przypadku projektu referencyjnego jest to 15 MW. Produkcję całej farmy ustala się mnożąc produktywność przez całkowitą moc instalacji rzędu 800 MW. Wyniki te stanowią podstawę do oceny nakładów inwestycyjnych.

Krok 4. Wdrożenie korekty strat

Na potrzeby skanowania lokalizacji wdraża się zryczałtowaną poprawkę na straty mechaniczne za wirnikiem, straty na przesyle oraz techniczne przestoje serwisowe. Przyjmuje się stałą redukcję wolumenu o 15 procent.

$$Produktywność_{netto} = Produktywność_{brutto} \times 0.85$$

Procedura szacowania kosztów operacyjnych

Krok 1. Definicja i dobór zmiennej sterującej

Koszty operacyjne obejmują serwis planowy, awaryjny, statki transferowe, port, części zamienne i załogę. Budżet ten nie uwzględnia wymiany głównych komponentów, ubezpieczeń oraz kosztów likwidacji. Jedynym czynnikiem kosztotwórczym branym pod uwagę na tym etapie jest odległość od lądu, ponieważ logistyka utrzymania skaluje się z czasem dojazdu.

Krok 2. Konstrukcja wskaźnika bazowego

Parametr startowy dla technologii posadowienia sztywnego w Europie Północnej wynosi 65 kEUR/MW/rok. Wartość ta stanowi punkt wyjścia dla dojrzałej technologii obsługiwanej bez jednostek typu SOV.

Krok 3. Aplikacja korekty odległościowej

Do wskaźnika bazowego dodaje się ryczałt zależny od dystansu do portu. Dla odległości do 50 km korekta wynosi 5. W paśmie od 50 do 100 km dodaje się 15. Powyżej 100 km narzut wynosi 25 w związku z

koniecznością czarterowania większych statków serwisowych zdolnych do pracy w dłuższych oknach pogodowych.

$$OPEX \text{ końcowy} = \text{Baza wyjściowa} + \text{korekta odległościowa}$$

Procedura kategoryzacji kosztów kapitałowych

Krok 1. Zdefiniowanie parametrów technicznych

Model opiera się na turbinie o mocy 15 MW, fundamentach monopalowych do 50 m głębokości i całkowitej mocy farmy 800 MW. Budżety historyczne z baz publicznych sprowadza się do wartości liczbowych z zachowaniem oryginalnej waluty. Zastosowanie przedziałów kosztowych wymusza przyjęcie wartości średniej.

Krok 2. Kategoryzacja zakresu infrastruktury eksportowej

Nakłady deweloperów różnią się w zależności od modelu przyłączenia do sieci. Instalacje kategoryzuje się w trzech grupach. Status TSO_provided oznacza infrastrukturę eksportową realizowaną przez operatora systemu. Status Developer_included oznacza kable eksportowe i morskie stacje elektroenergetyczne włączone w budżet projektu. Status Unknown wymusza wykluczenie obiektu z analizy porównawczej.

Krok 3. Agregacja danych i wyliczenie wskaźnika jednostkowego

Weryfikuje się zależność jednostkowych nakładów kapitałowych od odległości od lądu, głębokości akwenu, zastosowanego fundamentu i skali inwestycji. Zmienną czasową w postaci roku oddania do użytku traktuje się jako wskaźnik poziomu inflacji.

$$CAPEX \text{ jednostkowy} = \text{Budżet całkowity} / \text{Moc zainstalowana}$$

Procedura wyznaczania uśrednionego kosztu energii

Krok 1. Unifikacja parametrów finansowych

Wszystkie analizowane projekty otrzymują identyczne warunki brzegowe w celu zachowania porównywalności wyników. Okres eksploatacji instalacji ustala się na 25 lat. Realna stopa dyskontowa przyjmuje sztywną wartość w przedziale od 6 do 8 procent.

Krok 2. Roczny koszt kapitału

Nakłady inwestycyjne sprowadza się do kosztu rocznego przy użyciu współczynnika odzyskania kapitału (CRF). Zmienna r oznacza stopę dyskontową, n to liczba lat życia projektu.

$$CRF = \frac{r}{1 - (1 + r)^{-n}}$$

Następnie dokonuje się annualizacji budżetu inwestycyjnego.

$$\text{Roczny CAPEX} = \text{CAPEX całkowity} \times CRF$$

Krok 3. Obliczenie wartości LCOE

Roczny koszt całkowity stanowi sumę zannualizowanych nakładów kapitałowych oraz rocznych kosztów operacyjnych. Wynik dzieli się przez roczną produkcję energii ustaloną w pierwszej fazie procedury. Parametr końcowy generowany jest w EUR/MWh.

$$LCOE = (Roczny\ CAPEX + Roczny\ OPEX) / Roczna\ produkcja\ energii$$

Należy założyć następujące wielkości parametrów projektowych:

- Model turbiny np. 15 MW, średnica rotoru 230 m, hub height 140 m
- Fundament: monopale do 50 m głębokości
- „Standardowa wielkość projektu Offshore” 800 MW
- Zakładana gęstość mocy 8MW/km²
- Projekt obejmuje morską farmę wiatrową, morską stację elektroenergetyczną, morski kabel eksportowy w technologii HVAC (80- 100 km dystans do punktu przyłączeniowego)

Wariant podstawowy:

DATASET: parametry

- Analiza jakości danych; udokumentowanie procesu decyzyjnego związanego z wykorzystaniem danych o projektach starszych niż 5 lat: pominięcie starszych danych lub zastosowanie dodatkowej indeksacji kosztów.
- Przedstawienie wartości CAPEX/MW lub MWh/MW dla hipotetycznego projektu w nowej lokalizacji

Wariant rozbudowany (dodatkowo do wariantu podstawowego):

DATASET: jak wyżej + dane o wietrzności

- Analiza wrażliwości uzyskiwanych wartości CAPEX/MW lub MWh/MW względem całkowitej wielkości projektu w MW oraz pozostałych parametrów projektu.
- Uzupełnienie bazy danych o dane środowiskowe (dane wiatrowe z reanaliz, atlasu wietrzności, punktów pomiarowych; dane falowe; prognozy wietrzności z modeli atmosfery,...); Parametryzacja i uwzględnienie danych środowiskowych jako parametrów wpływających na możliwość realizacji projektu
- Wykorzystanie danych o projektach z okresu starszego niż 5 lat. Przykładowe wykorzystanie danych: (1) porównanie oszacowania opłacalności projektów na podstawie pełnego zestawu danych z oszacowaniem wykonanym tylko na danych z ostatnich 5 lat. Wymagane przedstawienie oceny niepewności algorytmu; (2) porównanie oszacowania opłacalności projektów przy różnych indeksacjach kosztów i parametrów starszych projektów.

5. Dane

Baza danych projektów offshore wind w sektorze Europy

- ID Projektu
- Daty realizacji projektu
- LAT (szerokość geograficzna lokalizacji inwestycji w stopniach)
- LON (długość geograficzna lokalizacji inwestycji w stopniach)
- Dane o warunkach wiatrowych z Atlasu Wietrzności
- Odległość od portów
- Odległość od linii energetycznych
- Głębokość
- Opis infrastruktury projektu

6. Format Danych Gotowego Raportu

Gotowy raport zawierający informację o opłacalności projektu powinien zawierać min. poniższe dane.

Wariant podstawowy

- Parametry ocenianego projektu offshore wind:
 - LAT (szerokość geograficzna lokalizacji inwestycji w stopniach)
 - LON (długość geograficzna lokalizacji inwestycji w stopniach)
 - Odległość od portów
 - Głębokość
- Krótki opis analizy jakości danych
- Udokumentowanie procesu decyzyjnego związanego z wykorzystaniem danych o projektach starszych niż 5 lat
- Wyznaczony CAPEX oraz CAPEX/MW (lub MWh/MW)

Wariant rozszerzony

Analizę wrażliwości uzyskiwanych wartości CAPEX/MW lub MWh/MW względem całkowitej wielkości projektu w MW lub/oraz pozostałych parametrów projektu:

- Wyszczególnienie jakie wybrano parametry do analizy wrażliwości
Tam, gdzie to możliwe informację o niepewnościach uzyskiwanych wyników

Studenci mogą dodatkowo rozszerzać raport o dodatkowe kolumny, w których określą typ danych i opis znaczeniowy.

7. Wyniki i format oddania

1. Raport: opis danych, czyszczenie, metryki, wnioski.
2. Dane wyjściowe wg definicji (pkt. 6) w formacie CSV:
3. Kod (notebook): przedstawioną ścieżkę od wczytania danych do wygenerowania wartości CAPEX z instrukcją uruchomienia (opis środowiska, biblioteki); plik ReadMe.
4. Krótka prezentacja (3–5 slajdów) pokazująca wykresy i wyniki przeprowadzonych analiz

8. Pomysły na rozszerzenia (dla chętnych)

Przykładowo: wizualizacja na mapie regionów z oceną opłacalności w zależności od wybranych parametrów